

hadoop2安装

linux环境

wsl

[在 Windows 10 上安装 WSL | Microsoft Docs](#)

java环境

jdk选择: jdk-11

1. 更新Linux软件环境

```
sudo apt-get update
```

2. 安装jdk-11

```
sudo apt-get install default-jre default-jdk
```

3. 添加环境变量

```
vim ~/.bashrc
```

在文件中加入 `export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java`

```
source ~/.bashrc
```

4. 验证java环境安装成功

```
1 echo $JAVA_HOME
2 cd
3 java -version
```

安装Hadoop2.10.1

下载hadoop

```
wget http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/hadoop/common/hadoop-2.10.1/hadoop-2.10.1.tar.gz
```

解压安装到/usr/local目录下:

```
sudo tar -zxvf hadoop-2.8.5.tar.gz -C /usr/local
```

更换目录名为hadoop以简化配置文件

```
cd /usr/local
```

```
sudo mv hadoop-2.8.5 hadoop
```

切换用户权限

```
sudo chown -R hadoop ./hadoop
```

配置hadoop环境变量, 还是在~/.bashrc文件中

```
vim ~/.bashrc
```

添加以下几行:

```
1 # hadoop config
2 export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
3 export CLASSPATH=$(($HADOOP_HOME/bin/hadoop classpath):$CLASSPATH)
4 export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
5 export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin
```

再执行一下生效配置:

```
source ~/.bashrc
```

运行hadoop, 检查一下:

```
1 hadoop@lyq:~$ hadoop@lyq:~$ hadoop version
2 Hadoop 2.10.1
3 Subversion https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hadoop.git -r
  0b8464d75227fcee2c6e7f2410377b3d53d3d5f8
4 Compiled by jdu on 2018-09-10T03:32Z
5 Compiled with protoc 2.5.0
6 From source with checksum 9942ca5c745417c14e318835f420733
7 This command was run using /usr/local/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-
  common-2.8.5.jar
```

伪分布模式

使用wsl的前提下, 并且使用Ubuntu命令行

1. ssh-server

```
1 sudo apt remove openssh-server
2 sudo apt install openssh-client openssh-server
3
4 #使用vim进行编辑, 按i进入insert模式
5 sudo vim /etc/ssh/sshd_config
6
7 在vim中找到对应项并修改, ESC, 按:进入命令行模式, 输入`wq`保存退出
8 Port 2222
9 ListenAddress localhost
10 PasswordAuthentication yes      # 去掉#号, 将no改为yes, 表示使用帐号密码方式登录
11
12 #使用vim进行编辑, 按i进入insert模式
13 sudo vim /etc/ssh/ssh_config
14 在vim中找到对应项并修改, ESC, 按:进入命令行模式, 输入`wq`保存退出
15 Port 2222 # 去掉#号, 修改默认端口值
16
17 #启动ssh, 查看status
18 sudo service ssh restart      #重启SSH服务
19 sudo service ssh status       #检查状态
```

2. 免密登录

```

1 ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa#生成秘钥
2 ssh-keygen -t dsa -P '' -f ~/.ssh/id_dsa
3 #导入authorized_keys
4 cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
5
6 #测试是否免密码登录localhost
7 ssh localhost

```

3. 修改配置文件core-site.xml, hdfs-site.xml

```

1 core-site.xml----vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
2 在文件中的<configuration>间写入以下内容:
3
4 <!-- 指定HDFS老大(namenode)的通信地址 -->
5     <property>
6         <name>fs.default.name</name>
7         <value>hdfs://localhost:9000</value>
8     </property>
9     <property>
10        <name>hadoop.tmp.dir</name>
11        <value>/home/windghoul/tmp</value>
12    </property>

```

```

1 hdfs-site.xml----vim /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
2 在文件中的<configuration>间写入以下内容:
3     <!-- 设置hdfs副本数量 -->
4     <property>
5         <name>dfs.replication</name>
6         <value>1</value>
7     </property>

```

4. 格式化

```
hadoop namenode -format
```

成功标志

```

1 ...
2 ...
3 16/09/24 23:39:53 INFO common.Storage: Storage directory
  /home/windghoul/tmp/dfs/name has been successfully formatted.
4 ...
5 ...
6 /*****
7 SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at ubuntu/127.0.1.1
8 *****/

```

5. 启动hdfs

```
sbin/start-all.sh
```

6. 显示进程

```
jps
```

若成功启动则会列出如下进程: "NameNode"、"DataNode" 和 "SecondaryNameNode"

